

命題需求

一、題目必備資訊

1. 每個題組皆需包含 200~350 字之間的題幹情境敘述（文字或圖+文），以及 3 個以上的子題
2. 每個子題皆需要清楚的詳解說明，並註明以下兩項資訊：
 - a. 知識點（例如：分數、因數與倍數、四則運算……等）
 - b. 能力指標：閱讀與整理資訊、運算能力、應用能力、邏輯推理、分析（可複選）

二、內容格式

1. 每個題組為一個 Word 檔，檔案名稱為「期數_年段_編號_題組名稱」，例如：第一期_國一_01_理想體重
2. 請一律使用全形標點符號（例如：，、），如需使用引號，請使用「」，而非“ ”。
3. 因選項可能隨機排列，建議詳解中不提及選項 ABCD，而是直接提及選項內容，例如：
(O) 由於計算結果為 000，所以正確答案是數值最大的 3000。
(X) 由於計算結果為 000，所以正確答案是數值最大的 A 選項。
4. 若題目並非選擇題，請協助於「子題」後方進行備註，並依照下方格式填寫：
 - a. 填充題
 - i. 於「子題」後方標註「填充題」字樣
 - ii. 僅填寫「正確答案」欄位即可，「錯誤選項」欄位可保持空白
 - b. 是非題
 - i. 於「子題」後方標註「是非題」字樣
 - ii. 僅於「正確答案」欄位填寫 O 或 X 即可，「錯誤選項」欄位可保持空白
5. 確切內容模板，請參考下頁範例。

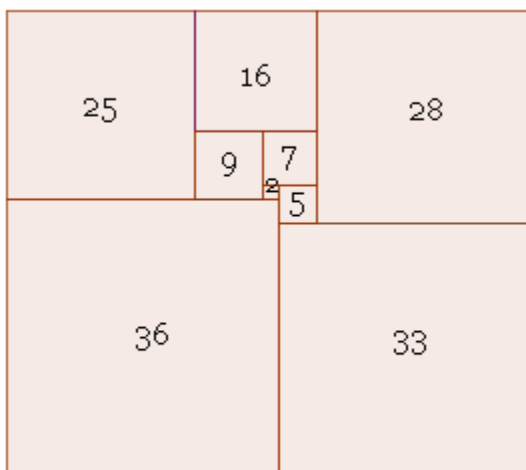
出題模板（請參考藍字填寫範例）

題組名稱：完美矩形

題目內容：

請閱讀下列敘述後，回答題目：

完美矩形，指在一個長方形內切割出數個形狀不一樣的小正方形。此概念最早由莫倫提出，1925 年數學家莫倫發現的世界上第一個完美長方形，它恰能被分割成 10 個大小不同的正方形。長為 33 個單位長度，寬為 32 個單位長度。完美矩形的最小階數為 9 階。



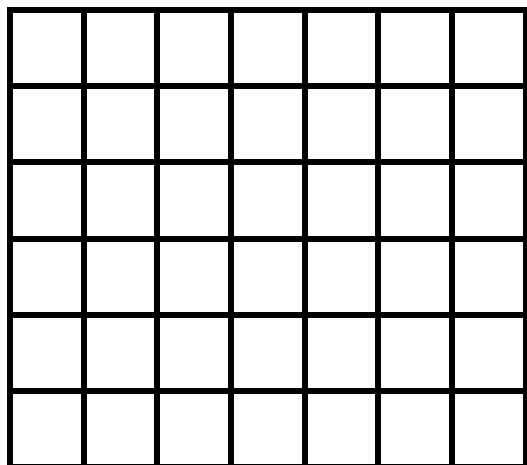
生活中常見的正方形磁磚切割，也可以延伸成為完美矩形概念。以下是兩種不同情境的數學問題，看似相同，實則不同：

A、有一張長 6 公分，寬 4 公分的長方形色紙，將它剪成最大的正方形而不浪費紙，此正方形邊長為幾公分？（正方形大小需相同）

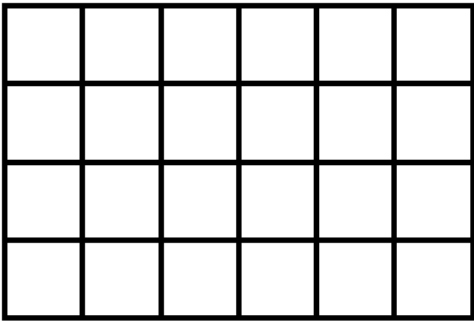
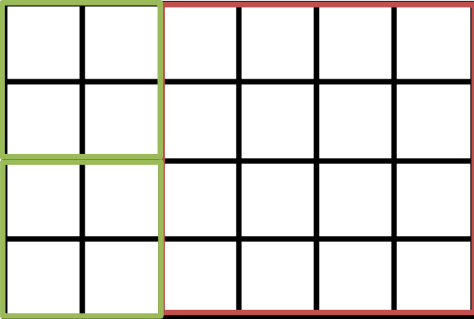
B、有一張長 6 公分，寬 4 公分的長方形色紙，將它剪成正方形而不浪費紙，則最少可以剪成幾個正方形？（正方形大小可不相同）

子題 1 (填充題)

題目內容	有一張長 6 公分，寬 4 公分的長方形色紙，將它剪成最大的正方形而不浪費紙，此正方形邊長為幾公分？ (正方形大小需相同)
正確答案	6
詳解	(6、4) 最大公因數為 2 長可切 3 個，寬可以切 2 層。所以共計 $3 \times 2 = 6$ 個 故正確答案為 6 個
能力指標	運算能力、應用能力
知識點	最大公因數
難易度	容易
教材對照 (非必填)	

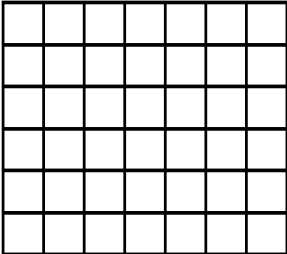
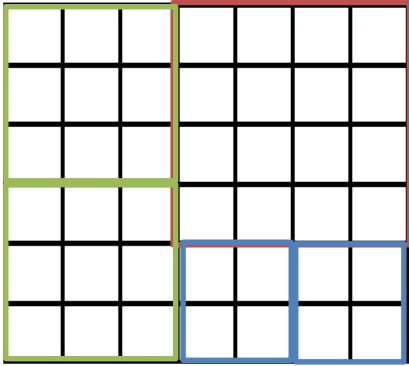


子題 2 (填充題)

題目內容	有一張長 6 公分，寬 4 公分的長方形色紙，將它剪成正方形而不浪費紙，則最少可以剪成幾個正方形？ (正方形大小可不相同)  以此圖形操作切割
正確答案	3
詳解	1、先依據長寬數據切出一個最大正方形。(以寬為邊長 4×4) 2、再將長減去寬，以此為第個二方形。(以 $6-4$ 為邊長 2×2，恰好 2 個) PS：完美矩形解法並不唯一。  故 3 個為最少正方形個數。

	3 為正確解答
能力指標	運算能力、應用能力、分析
知識點	幾何切割
難易度	中等
教材對照 (非必填)	

子題 3 (填充題)

題目內容	有一張長 7 公分，寬 6 公分的長方形色紙，將它剪成正方形而不浪費紙，則最少可以剪成幾個正方形？ (正方形大小可不相同) 
正確答案	5 個
詳解	這題要設法最少，所以不是切最大正方形為第一步。  1、倘若切最大正方形 (6×6) 1 個，會形成一排 1×7。 2、這樣勢必只能切 1×1 切 7 個正方形。總和會是 8 個。 切最大正方形在這裡反而不是最佳解

	3、所以考量寬 6 的公因數去思考切法，切成 3*3 的方式 (2 個) 。 4、長 7 扣掉 3 的切法，剩下 4*4 (1 個) 。 5、最後切 2*2 (2 個) 。 故最少正方形為 5 個
能力指標	閱讀與整理資訊、邏輯推理、應用能力、分析
知識點	幾何切割
難易度	困難
教材對照 (非必填)	
